MATEMATIK NIVÅ 1B · ÖVNINGSBLAD

Räta linjer och funktioner

Koordinatsystem, proportionalitet, räta linjens ekvation, funktioner och exponentialfunktioner

Namn: Klass:

Kom ihåg

- Punkten (x, y): först x i sidled, sedan y i höjdled.
- $y = kx + m$: k är lutningen och m är där linjen skär y-axeln. Proportionalitet $y = kx$ är en rät linje genom origo.
- $k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Ur en graf: gå ett steg åt höger, så är trappstegets höjd k.
- $f(a)$: sätt in $x = a$ i funktionen.
- Grafisk lösning: lösningen är skärningspunktens x-koordinat.
- Ifylld ring: gränsen ingår $(\leq)$. Tom ring: den ingår inte $(<)$.
- $y = C \cdot a^x$: C är startvärdet och a förändringsfaktorn.

Exempel: bestäm ekvationen för linjen genom $(1, 3)$ och $(3, 7)$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 3}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$$

Alltså $y = 2x + m$. Punkten $(1, 3)$ ligger på linjen, så vi sätter in $x = 1$ och $y = 3$:

$$3 = 2 \cdot 1 + m$$

$$3 - \mathbf{2} = 2 + m - \mathbf{2}$$

$$1 = m$$

Linjens ekvation är $y = 2x + 1$.

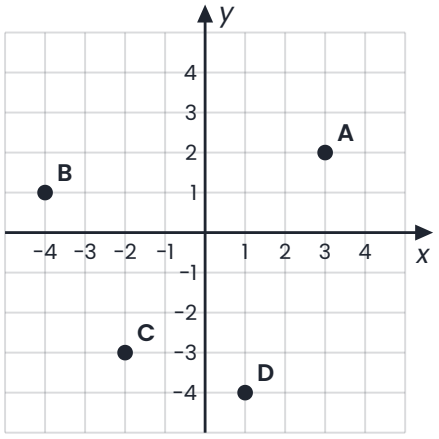
Grund tränar kapitlets metoder en i taget. **Mellan** kräver några steg till och har en del uppgifter i text. Räknare får användas i uppgifterna om exponentialfunktioner. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Grund

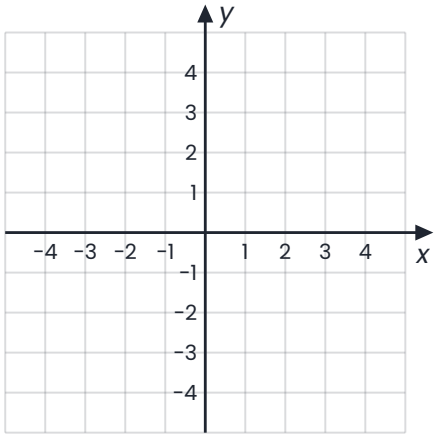
Uppgift 1–40 · Kapitlets metoder en i taget

Koordinater.

1 Ange koordinaterna för punkterna A, B, C och D och i vilken kvadrant varje punkt ligger.



2 Rita punkterna P $(2, -1)$, Q $(-3, 4)$ och R $(0, -2)$.



Linjära modeller och proportionalitet.

3 En taxiresa kostar 45 kr i startavgift och 12 kr per kilometer.
a) Teckna en formel för kostnaden y kr för en resa på x km.
b) Vad kostar en resa på 8 km?
c) Hur långt kan man åka för 285 kr?

4 Bensin kostar 18 kr per liter.
a) Teckna en formel för kostnaden y kr för x liter bensin.
b) Är sambandet en proportionalitet? Ange i så fall proportionalitetskonstanten.

Är sambandet en proportionalitet? Svara ja eller nej.

5 $y = 3x$ **6** $y = 2x + 1$ **7** $y = \frac{x}{4}$ **8** $y = 5 - x$

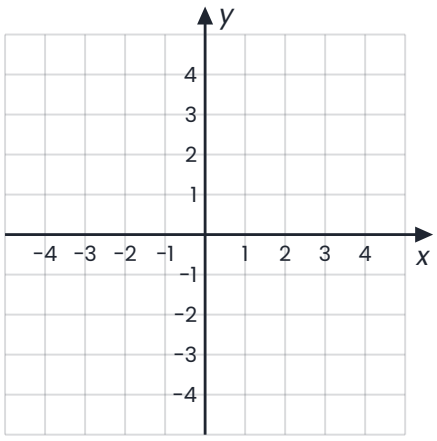
Ange *k*-värdet och *m*-värdet.

9 $y = 3x + 2$ **10** $y = -2x + 5$ **11** $y = x - 4$

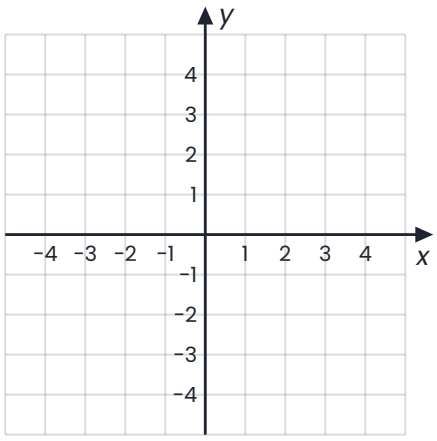
12 $y = 7 - x$ **13** $y = 4x$ **14** $y = 6$

Rita grafen.

15 $y = 2x - 1$

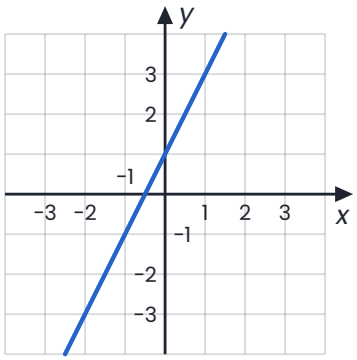


16 $y = -x + 3$

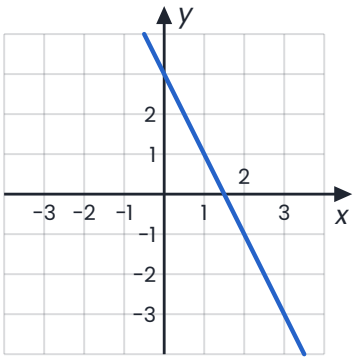


Bestäm linjens ekvation.

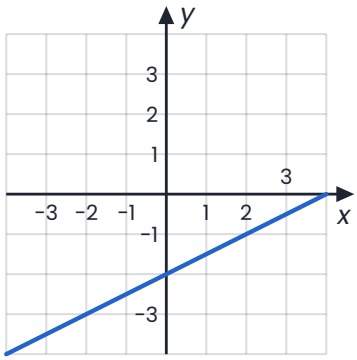
17



18



19



Beräkna *k*-värdet för linjen genom punkterna.

20 $(1, 3)$ och $(4, 9)$

21 $(-2, 5)$ och $(1, -1)$

22 $(0, 4)$ och $(6, 1)$

23 $(2, 7)$ och $(5, 7)$

Bestäm ekvationen för linjen.

24 som har $k = 3$ och går genom punkten $(2, 5)$

25 som har $k = -2$ och går genom punkten $(-1, 6)$

26 som går genom punkterna $(1, 4)$ och $(3, 10)$

Funktionen f ges av $f(x) = 4x - 7$. Beräkna

27 $f(3)$

28 $f(-2)$

29 $f(0)$

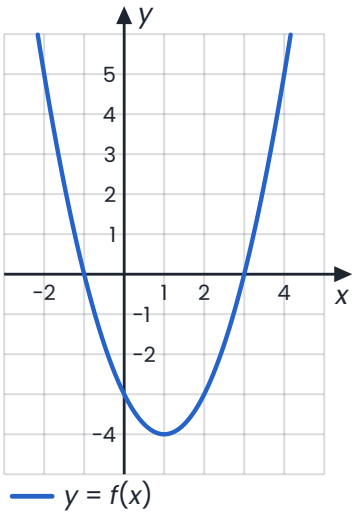
30 $f(10)$

Läs av i grafen.

31 Figuren visar grafen till funktionen f. Bestäm

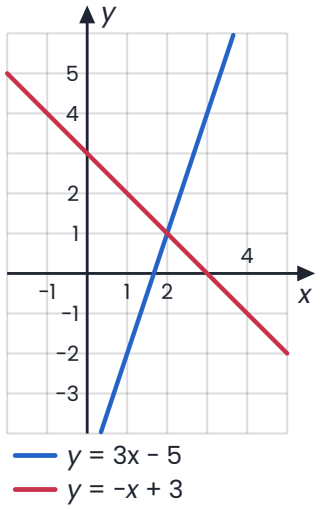
a) $f(0)$ b) $f(4)$

c) de värden på x där $f(x) = 0$



Grafisk lösning.

32 Figuren visar linjerna $y = 3x - 5$ och $y = -x + 3$. Lös ekvationen $3x - 5 = -x + 3$ med hjälp av figuren, och kontrollera genom att sätta in lösningen.

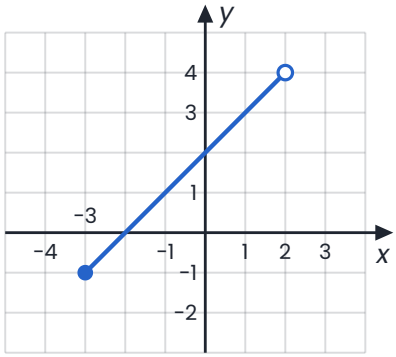


Definitionsmängd och värdemängd.

33 Ett gym kostar 300 kr per månad, och ett avtal gäller i högst 12 månader. Kostnaden y kr för x månader är $y = 300x$. Bestäm funktionens

a) definitionsmängd b) värdemängd.

34 Bestäm definitionsmängd och värdemängd för funktionen i figuren.



Ökar eller minskar funktionen? Med hur många procent per steg i *x*-led?

35 $y = 3 \cdot 1{,}4^x$

36 $y = 500 \cdot 0{,}9^x$

37 $y = 2 \cdot 1{,}05^x$

38 $y = 80 \cdot 0{,}75^x$

Exponentialfunktioner.

39 Ett kapital på 40 000 kr växer med 3 % per år.
a) Teckna en formel för kapitalet K kr efter x år.
b) Hur stort är kapitalet efter 5 år?

40 En bils värde i kronor t år efter köpet är $V(t) = 220\,000 \cdot 0{,}88^t$. Vad betyder talen 220 000 och 0,88?

Mellan

Uppgift 41–48 · Flera steg i samma uppgift och jämförelser mellan modeller

Lös uppgifterna.

41 Funktionen f ges av $f(x) = 4x - 7$. Lös ekvationen $f(x) = 13$.

42 Ligger punkten $(3, 4)$ på linjen $y = 2x - 1$? Motivera.

43 Bestäm ekvationen för linjen som går genom punkterna $(-2, 7)$ och $(4, -5)$.

44 I vilka punkter skär linjen $y = 3x - 6$ koordinataxlarna?

45 Använd figuren i uppgiften om grafisk lösning och lös olikheten $-x + 3 > 3x - 5$.

46 Ett mobilabonnemang kostar 99 kr i månaden plus 0,50 kr per sms. Ett annat kostar 149 kr i månaden, och alla sms ingår. Hur många sms i månaden måste man skicka för att det andra abonnemanget ska bli billigare?

47 En stad har 20 000 invånare. Teckna en formel för antalet invånare y efter x år om antalet

a) ökar med 400 invånare per år b) ökar med 2 % per år

c) Vilken av modellerna ger flest invånare efter 30 år?

48 Ett radioaktivt preparat har massan 800 g. Massan minskar med 6 % per år. Hur stor är massan efter 10 år?

Svar

Grund

1 A $(3, 2)$ första, B $(-4, 1)$ andra, C $(-2, -3)$ tredje, D $(1, -4)$ fjärde kvadranten

2 Se lösningsförslaget

3 a) $y = 12x + 45$ b) 141 kr c) 20 km

4 a) $y = 18x$ b) Ja, $k = 18$

5 Ja

6 Nej

7 Ja

8 Nej

9 $k = 3, m = 2$

10 $k = -2, m = 5$

11 $k = 1, m = -4$

12 $k = -1, m = 7$

13 $k = 4, m = 0$

14 $k = 0, m = 6$

15 Se lösningsförslaget

16 Se lösningsförslaget

17 $y = 2x + 1$

18 $y = -2x + 3$

19 $y = 0{,}5x - 2$

20 $k = 2$

21 $k = -2$

22 $k = -\frac{1}{2}$

23 $k = 0$

24 $y = 3x - 1$

25 $y = -2x + 4$

26 $y = 3x + 1$

27 5

28 -15

29 -7

30 33

31 a) -3 b) 5 c) $x = -1$ och $x = 3$

32 $x = 2$

33 a) $0 \leq x \leq 12$ b) $0 \leq y \leq 3\,600$

34 $-3 \leq x < 2$ och $-1 \leq y < 4$

35 Ökar med 40 %

36 Minskar med 10 %

37 Ökar med 5 %

38 Minskar med 25 %

39 a) $K = 40\,000 \cdot 1{,}03^x$ b) 46 371 kr

40 Inköpspriset 220 000 kr; värdet minskar med 12 % per år

Mellan

41 $x = 5$

42 Nej

43 $y = -2x + 3$

44 $(0, -6)$ och $(2, 0)$

45 $x < 2$

46 Fler än 100 sms

47 a) $y = 400x + 20\,000$ b) $y = 20\,000 \cdot 1{,}02^x$ c) Modellen i b

48 431 g

Lösningsförslag

Grund

1

Läs först av x i sidled, sedan y i höjdled.
Kvadranterna numreras moturs med början uppe till höger.

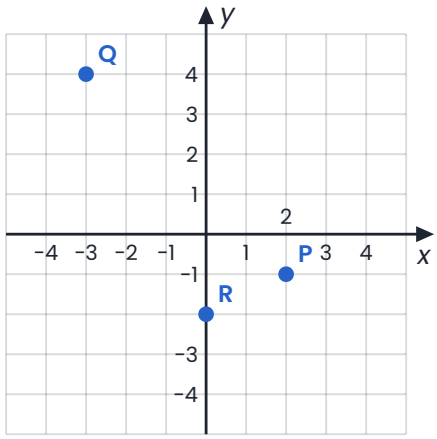
$A = (3, 2)$ $B = (-4, 1)$

$C = (-2, -3)$ $D = (1, -4)$

Svar: A i första, B i andra, C i tredje och D i fjärde kvadranten.

2

P: 2 steg åt höger och 1 steg nedåt. Q: 3 steg åt vänster och 4 steg uppåt. R: inget steg i sidled och 2 steg nedåt, så R ligger på y-axeln.



3

a)

Kostnaden är startavgiften plus 12 kr för varje kilometer:

$$y = 12x + 45$$

Svar: $y = 12x + 45$

b)

Sätt in $x = 8$:

$$y = 12 \cdot 8 + 45 = 96 + 45 = 141$$

Svar: 141 kr

c)

Nu är kostnaden känd, $y = 285$, och x söks:

$$12x + 45 = 285$$

$$12x + 45 \mathbf{\,-\, 45} = 285 \mathbf{\,-\, 45}$$

$$12x = 240$$

$$\frac{12x}{\mathbf{12}} = \frac{240}{\mathbf{12}}$$

$$x = 20$$

Svar: 20 km

4

a)

Kostnaden är 18 kr gånger antalet liter:

$$y = 18x$$

Svar: $y = 18x$

b)

Formeln har formen $y = kx$. Grafen är en rät linje genom origo: 0 liter kostar 0 kr.

Svar: Ja, proportionalitetskonstanten är $k = 18$.

5 $y = 3x$

Formen $y = kx$ med $k = 3$. Linjen går genom origo.

Svar: Ja

6 $y = 2x + 1$

När $x = 0$ blir $y = 1$, så linjen går inte genom origo.

Svar: Nej

7 $y = \frac{x}{4}$

$\frac{x}{4} = \frac{1}{4} \cdot x$, alltså formen $y = kx$ med $k = \frac{1}{4}$.

Svar: Ja

8 $y = 5 - x$

När $x = 0$ blir $y = 5$, så linjen går inte genom origo.

Svar: Nej

9 $y = 3x + 2$

Talet framför x är k, och talet som står ensamt är m.

Svar: $k = 3, m = 2$

10 $y = -2x + 5$

Minustecknet hör till k-värdet.

Svar: $k = -2, m = 5$

11 $y = x - 4$

$$y = 1 \cdot x + (-4)$$

Svar: $k = 1, m = -4$

12 $y = 7 - x$

Termerna står i omvänd ordning:

$$y = -1 \cdot x + 7$$

Svar: $k = -1, m = 7$

13 $y = 4x$

$$y = 4x + 0$$

Linjen går genom origo.

Svar: $k = 4, m = 0$

14 $y = 6$

$$y = 0 \cdot x + 6$$

Linjen är vågrät.

Svar: $k = 0, m = 6$

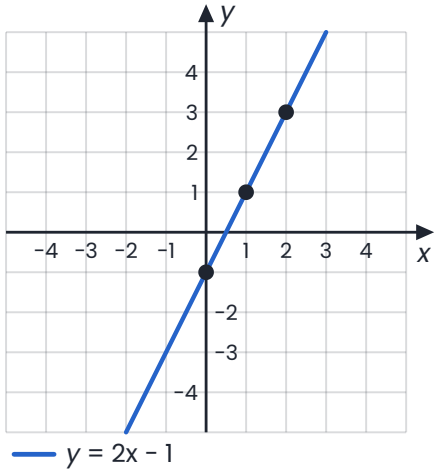
15

Vi räknar ut två punkter:

$$x = 0: \ y = 2 \cdot 0 - 1 = -1$$

$$x = 2: \ y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

Rita punkterna $(0, -1)$ och $(2, 3)$ och dra en linje genom dem. Kontrollera med en tredje punkt, till exempel $(1, 1)$.



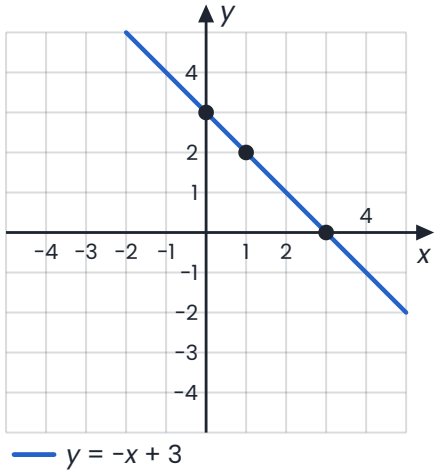
16

Vi räknar ut två punkter:

$$x = 0: \ y = -0 + 3 = 3$$

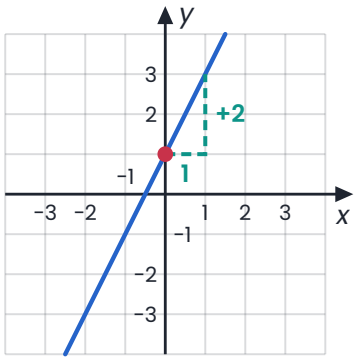
$$x = 3: \ y = -3 + 3 = 0$$

Rita punkterna $(0, 3)$ och $(3, 0)$ och dra en linje genom dem. Kontrollera med $(1, 2)$.



17

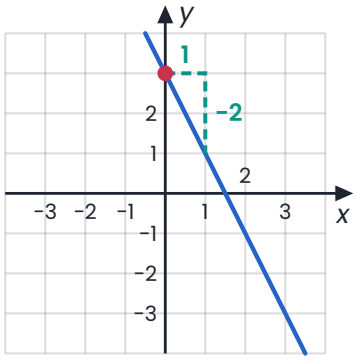
Linjen skär y-axeln i $y = 1$, så $m = 1$. Gå ett steg åt höger från skärningspunkten: linjen går då 2 steg uppåt, så $k = 2$.



Svar: $y = 2x + 1$

18

Linjen skär y-axeln i $y = 3$, så $m = 3$. Ett steg åt höger ger 2 steg nedåt, så $k = -2$.

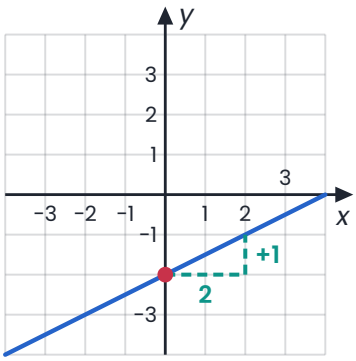


Svar: $y = -2x + 3$

19

Linjen skär y-axeln i $y = -2$, så $m = -2$. Ett steg åt höger ger bara ett halvt steg uppåt, som är svårt att läsa av. Två steg åt höger ger ett helt steg uppåt:

$$k = \frac{1}{2} = 0{,}5$$



Svar: $y = 0{,}5x - 2$

20 $(1, 3)$ **och** $(4, 9)$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{9 - 3}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$$

Svar: $k = 2$

---

21 $(-2, 5)$ **och** $(1, -1)$

$$k = \frac{-1 - 5}{1 - (-2)} = \frac{-6}{3} = -2$$

Linjen faller, så k är negativt.

Svar: $k = -2$

---

22 $(0, 4)$ **och** $(6, 1)$

$$k = \frac{1 - 4}{6 - 0} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}$$

Svar: $k = -\frac{1}{2}$

---

23 $(2, 7)$ **och** $(5, 7)$

$$k = \frac{7 - 7}{5 - 2} = \frac{0}{3} = 0$$

Båda punkterna har $y = 7$, så linjen är vågrät.

Svar: $k = 0$

---

24 som har $k = 3$ **och går genom punkten** $(2, 5)$

Sätt in $k = 3$ i $y = kx + m$:

$$y = 3x + m$$

Punkten $(2, 5)$ ligger på linjen, så vi sätter in $x = 2$ och $y = 5$:

$$5 = 3 \cdot 2 + m$$

$$5 = 6 + m$$

$$5 - \mathbf{6} = 6 + m - \mathbf{6}$$

$$-1 = m$$

Svar: $y = 3x - 1$

---

25 som har $k = -2$ **och går genom punkten** $(-1, 6)$

$$y = -2x + m$$

Sätt in $x = -1$ och $y = 6$:

$$6 = -2 \cdot (-1) + m$$

$$6 = 2 + m$$

$$6 - \mathbf{2} = 2 + m - \mathbf{2}$$

$$4 = m$$

Svar: $y = -2x + 4$

---

26 som går genom punkterna $(1, 4)$ **och** $(3, 10)$

Först k-värdet:

$$k = \frac{10 - 4}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Sedan m med punkten $(1, 4)$:

$$4 = 3 \cdot 1 + m$$

$$4 = 3 + m$$

$$4 - \mathbf{3} = 3 + m - \mathbf{3}$$

$$1 = m$$

Kontroll: $3 \cdot 3 + 1 = 10$, så även $(3, 10)$ ligger på linjen.

Svar: $y = 3x + 1$

---

27 $f(3)$

Sätt in $x = 3$:

$$f(3) = 4 \cdot 3 - 7 = 12 - 7 = 5$$

Svar: 5

---

28 $f(-2)$

$$f(-2) = 4 \cdot (-2) - 7 = -8 - 7 = -15$$

Svar: -15

---

29 $f(0)$

$$f(0) = 4 \cdot 0 - 7 = -7$$

Svar: -7

---

30 $f(10)$

$$f(10) = 4 \cdot 10 - 7 = 40 - 7 = 33$$

Svar: 33

31

a)

$f(0)$ är y-värdet där $x = 0$, alltså där grafen skär y-axeln.

Svar: $f(0) = -3$

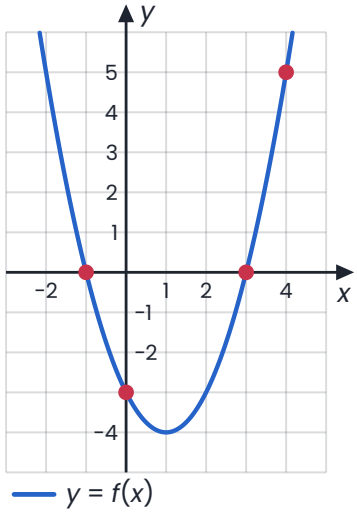
b)

Gå till $x = 4$ och läs av grafens höjd.

Svar: $f(4) = 5$

c)

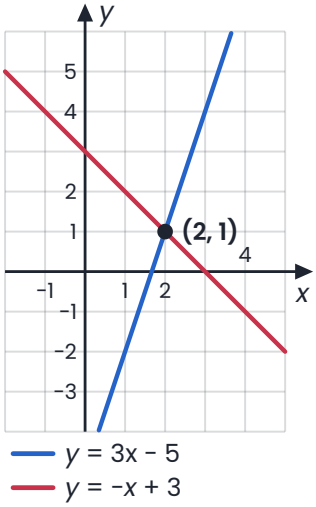
$f(x) = 0$ betyder att grafens höjd är 0, alltså där grafen skär x-axeln. De fyra avlästa punkterna är markerade i figuren.



Svar: $x = -1$ och $x = 3$

32

Vänsterledet är linjen $y = 3x - 5$ och högerledet linjen $y = -x + 3$. Där linjerna skär varandra är leden lika stora. Skärningspunkten är $(2, 1)$, och lösningen är dess x-koordinat.



$x = 2$

Kontroll: VL $= 3 \cdot 2 - 5 = 1$ och HL $= -2 + 3 = 1$.

Svar: $x = 2$

33

a)

Antalet månader kan vara från 0 till och med 12.

Svar: $0 \le x \le 12$

b)

Den minsta kostnaden får vi för $x = 0$ och den största för $x = 12$:

$$y = 300 \cdot 0 = 0 \qquad y = 300 \cdot 12 = 3\,600$$

Svar: $0 \le y \le 3\,600$

34

Definitionsmängden läses av i sidled. Grafen börjar vid $x = -3$ med ifylld ring (ingår) och slutar vid $x = 2$ med tom ring (ingår inte).

Svar: Definitionsmängd $-3 \le x < 2$

Värdemängden läses av i höjdled. Grafen går från $y = -1$ (ifylld ring) upp till $y = 4$ (tom ring).

Svar: Värdemängd $-1 \le y < 4$

---

35 $y = 3 \cdot 1{,}4^x$

Förändringsfaktorn 1,4 är större än 1, så funktionen ökar. $1{,}4 = 1 + 0{,}4$.

Svar: Ökar med 40 %

---

36 $y = 500 \cdot 0{,}9^x$

Förändringsfaktorn 0,9 är mindre än 1, så funktionen minskar. $0{,}9 = 1 - 0{,}1$.

Svar: Minskar med 10 %

---

37 $y = 2 \cdot 1{,}05^x$

$1{,}05 = 1 + 0{,}05$.

Svar: Ökar med 5 %

---

38 $y = 80 \cdot 0{,}75^x$

$0{,}75 = 1 - 0{,}25$.

Svar: Minskar med 25 %

39

a)

Startvärdet är 40 000 och förändringsfaktorn $1 + 0{,}03 = 1{,}03$:

$$K = 40\,000 \cdot 1{,}03^x$$

Svar: $K = 40\,000 \cdot 1{,}03^x$

b)

Sätt in $x = 5$:

$$K = 40\,000 \cdot 1{,}03^5 = 46\,370{,}96\ldots \approx 46\,371$$

Svar: 46 371 kr

40

När $t = 0$ är $V(0) = 220\,000 \cdot 0{,}88^0 = 220\,000$, alltså bilens värde när den köptes.

0,88 är förändringsfaktorn. $0{,}88 = 1 - 0{,}12$, så värdet minskar med 12 % varje år.

Svar: Bilen kostade 220 000 kr, och värdet minskar med 12 % per år.

Mellan

41

$f(x) = 13$ betyder att funktionsvärdet är 13, och x söks:

$$4x - 7 = 13$$

$$4x - 7 + \mathbf{7} = 13 + \mathbf{7}$$

$$4x = 20$$

$$\frac{4x}{\mathbf{4}} = \frac{20}{\mathbf{4}}$$

$$x = 5$$

Kontroll: $f(5) = 4 \cdot 5 - 7 = 13$.

Svar: $x = 5$

42 Ligger punkten $(3, 4)$ på linjen $y = 2x - 1$? Motivera.

Sätt in $x = 3$ i linjens ekvation:

$$y = 2 \cdot 3 - 1 = 5$$

Linjen går genom $(3, 5)$, inte genom $(3, 4)$.

Svar: Nej, punkten ligger inte på linjen.

43

$$k = \frac{-5 - 7}{4 - (-2)} = \frac{-12}{6} = -2$$

Sedan m med punkten $(-2, 7)$:

$$7 = -2 \cdot (-2) + m$$

$$7 = 4 + m$$

$$7 - \mathbf{4} = 4 + m - \mathbf{4}$$

$$3 = m$$

Kontroll: $-2 \cdot 4 + 3 = -5$, så även $(4, -5)$ ligger på linjen.

Svar: $y = -2x + 3$

44 I vilka punkter skär linjen $y = 3x - 6$ koordinataxlarna?

På y-axeln är $x = 0$:

$$y = 3 \cdot 0 - 6 = -6$$

På x-axeln är $y = 0$:

$$3x - 6 = 0$$

$$3x - 6 + \mathbf{6} = 0 + \mathbf{6}$$

$$3x = 6$$

$$\frac{3x}{\mathbf{3}} = \frac{6}{\mathbf{3}}$$

$$x = 2$$

Svar: Linjen skär y-axeln i $(0, -6)$ och x-axeln i $(2, 0)$.

45

Vi söker de x där den röda linjen $y = -x + 3$ ligger ovanför den blå linjen $y = 3x - 5$. Det gäller till vänster om skärningspunkten vid $x = 2$. I skärningspunkten är leden lika, så $x = 2$ ingår inte.

Kontroll: $x = 0$ ger VL $= 3$ och HL $= -5$, och $3 > -5$ stämmer.

Svar: $x < 2$

46

Det första abonnemanget kostar $y = 0{,}50x + 99$ kr för x sms. Det andra kostar alltid 149 kr. De kostar lika mycket när

$$0{,}50x + 99 = 149$$

$$0{,}50x + 99 - \mathbf{99} = 149 - \mathbf{99}$$

$$0{,}50x = 50$$

$$\frac{0{,}50x}{\mathbf{0{,}50}} = \frac{50}{\mathbf{0{,}50}}$$

$$x = 100$$

Skickar man fler än 100 sms blir det första abonnemanget dyrare, och då är det andra billigare.

Svar: Fler än 100 sms

47

a)

Lika många nya invånare varje år ger en linjär modell, med startvärdet som m och ökningen per år som k:

$$y = 400x + 20\,000$$

Svar: $y = 400x + 20\,000$

b)

Samma procentuella ökning varje år ger en exponentialfunktion med förändringsfaktorn 1,02:

$$y = 20\,000 \cdot 1{,}02^{x}$$

Svar: $y = 20\,000 \cdot 1{,}02^{x}$

c)

Sätt in $x = 30$ i båda:

$$400 \cdot 30 + 20\,000 = 32\,000$$

$$20\,000 \cdot 1{,}02^{30} = 36\,227{,}2\ldots \approx 36\,227$$

Den procentuella ökningen räknas på ett allt större antal och växer därför ifatt och förbi den linjära.

Svar: Modellen i b, med cirka 36 227 invånare mot 32 000.

48

En minskning med 6 % ger förändringsfaktorn 0,94. Massan efter x år är $y = 800 \cdot 0{,}94^{x}$:

$$y = 800 \cdot 0{,}94^{10} = 430{,}89\ldots \approx 431$$

Svar: 431 g